SOP — Apuntes organizados (clase de Clarisa)

Apuntes reorganizados y depurados a partir de las notas de clase. Se eliminaron repeticiones y se ordenaron los temas de forma lógica (montaje → `fstab` → cuotas → comandos → ejercicios).

Contenidos

- Montaje de dispositivos y sistemas de archivos
- Cuotas de disco
- Ejercicios resueltos y comandos de espacio
- Administración de usuarios y grupos

Referencia rápida

Tarea	Comando
Ver `fstab`	`cat /etc/fstab`
Remontar en caliente	`mount -o remount /home`
Crear/actualizar archivos de cuota	`quotacheck -cug /home`
Activar cuotas	`quotaon /home`
Desactivar cuotas	`quotaoff /home`
Editar cuota de usuario	`edquota -u usuario`
Editar cuota de grupo	`edquota -g grupo`
Editar período de gracia	`edquota -t -u usuario`
Ver cuotas de todos	`repquota -a`

Tarea	Comando
Ver cuota de un usuario	`quota -u usuario`
Ver cuota de un grupo	`quota -g grupo`
Espacio por sistema de archivos	`df`
Espacio por archivo/directorio	`du`
Listar dispositivos de bloque	`lsblk`
Crear usuario	`useradd -u UID usuario`
Modificar usuario	`usermod -l nuevoNombre usuario`
Crear grupo	`groupadd -g GID grupo`
Cambiar propietario	`chown nuevoDueño archivos`
Eliminar usuario	`userdel usuario`

Convenciones

- `#` delante de un comando = se ejecuta como **superusuario (root)**.
- `$` delante de un comando = lo puede ejecutar **cualquier usuario**.
- Los bloques de disco se cuentan en unidades de **1 KB** (1 bloque = 1 KB).
- Un **inodo** representa un archivo creado.

Montaje de dispositivos y sistemas de archivos

Concepto

Cada dispositivo tiene su propio sistema de archivos, que determina la estructura de sus archivos. Al **montar** un dispositivo, sus archivos pasan a integrarse en la

estructura de directorios de Linux.

> **Montaje**: acción de incorporar los archivos almacenados en un dispositivo (o un sistema de archivos) a la estructura de directorios de Linux, generando un acceso hacia ellos.

Después del montaje se puede acceder a esos archivos desde un directorio Linux y ejecutar sobre ellos cualquier comando Linux.

Puntos de montaje

- Son **directorios** creados previamente desde los cuales se accede a los archivos del dispositivo.
- Al montar, los archivos adoptan el sistema de archivos de nodos-i (típicamente `ext4`).
- `ext4` soporta archivos de hasta ~16 TB.

`/etc/fstab`

Archivo de texto regular que contiene la información necesaria para montar sistemas de archivos o dispositivos. Solo el superusuario puede editarlo.

El montaje se realiza de forma **secuencial**. Para que sea automático al arranque, toda la información debe estar en `/etc/fstab`; si no, el montaje debe hacerse manualmente.

Estructura (6 campos)

#	Campo	Ejemplo	Descripción
1	Dispositivo (file system)	`/dev/hda1`	Disco/partición a conectar (`hda` = primer disco IDE maestro; `1` = primera partición)
2	Punto de montaje	`/home`	Carpeta donde aparecerán los archivos. **Sin espacios intermedios**
3	Tipo de sistema de archivos	`ext4`	Formato de la partición (`xfs`, `swap`, `vfat`, `ntfs`, etc.)
4	Opciones de	`defaults` o	Permisos y funciones. Varias opciones

#	Campo	Ejemplo	Descripción
	montaje	`defaults,usrquota,grpquota`	separadas por comas **sin espacios**
5	Dump (respaldo)	`0`	`1` = activa copia de seguridad con `dump`; `0` = desactivado (lo habitual)
6	Pass (chequeo `fsck`)	2	`0` = no revisar; `1` = prioridad máxima (solo partición raíz `/`); 2 = resto de particiones

Ejemplo con errores y su corrección

Línea con errores:

```
/dev/hda / home ext4 default,usrquota,grpquota 0 1
```

Errores:

- `/dev/hda` apunta al disco entero en vez de a una partición (`hda1`).
- `/ home` tiene un espacio en medio: `fstab` separa columnas por espacios y se confunde.
- `default` le falta la `s` final (debe ser `defaults`).
- El `1` final en el campo Pass es exclusivo de la partición raíz (`/`); para `/home` debe ser `2`.

Línea corregida (básica):

```
/dev/hda1   /home   ext4   defaults   0   2
```

Línea corregida (con cuotas de disco):

```
/dev/hda1   /home   ext4   defaults,usrquota,grpquota   0   2
```

Montaje automático vs. manual

- **Automático**: si la información está en `/etc/fstab`, el sistema monta al arrancar.
- **Manual**: si no está en `fstab`, montar a mano con:
- `mount /dev/[nombre_del_archivo_especial]`
- `mount /media/[punto_de_montaje]`

Remontar en caliente

Aplica al instante los cambios hechos en `/etc/fstab` (por ejemplo activar `usrquota`/`grpquota`) sin reiniciar ni desconectar usuarios.

```
mount -o remount /home
```

- `mount`: monta discos/particiones.
- `-o remount`: vuelve a montar en caliente una unidad ya montada.
- `/home`: punto de montaje al que se aplican los cambios.

Opciones de montaje (campo 4)

- `defaults`: opciones estándar (lectura/escritura, montaje automático, permite ejecutar binarios, etc.).
- `usrquota`: habilita límites de espacio por **usuario**.
- `grpquota`: habilita límites de espacio por **grupo**.

Dispositivos de bloque (`lsblk`)

`lsblk` lista los dispositivos de bloque disponibles.

Ejemplo:

```
NAME         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0          7:0    0  72,8M  1 loop
loop1          7:1    0  72,8M  1 loop
mmcblk0      179:0    0 116,5G  0 disk
├─mmcblk0p1  179:1    0   512M  0 part /boot/efi
└─mmcblk0p2  179:2    0   116G  0 part /
mmcblk0boot0 179:8    0     4M  1 disk
mmcblk0boot1 179:16   0     4M  1 disk
```

Campos:

- `name`: nombre del archivo especial que representa al dispositivo (ej. `sda`, `mmcblk0`).
- `maj:min`: números que identifican al dispositivo para el kernel.
- `rm`: removible (`1` = sí, `0` = no).
- `size`: tamaño (MB si es menor a 1 GB, G si es mayor).
- RO: solo lectura (`1` = sí, `-` = no).
- `type`: tipo de dispositivo (`disk`, `part`, `loop`, etc.).

- `MOUNTPOINTS`: punto de montaje; vacío si el dispositivo no está montado.

Cuotas de disco en Linux

Conceptos

- **Bloques**: unidades de 1 KB de espacio en disco.
- **Inodos**: representan archivos creados (cantidad de archivos).
- **Límite blando (soft)**: límite de advertencia. Al superarlo se activa un período de gracia.
- **Límite duro (hard)**: límite máximo. Al alcanzarlo el usuario/grupo debe liberar espacio para seguir usando el disco.
- **Período de gracia (grace)**: tiempo durante el cual se puede seguir usando el disco después de superar el límite blando. Por defecto: **7 días**.

Límite blando vs. duro

- **Límite blando**: el usuario/grupo puede seguir usando espacio hasta que se cumpla el período de gracia **o** se llegue al límite duro (lo que ocurra primero).
- **Límite duro**: no se puede seguir usando el disco hasta liberar espacio.

Configuración paso a paso

1. Habilitar cuotas en `/etc/fstab`

Agregar las opciones `usrquota` y/o `grpquota` en el campo de opciones:

```
/dev/hda1   /home   ext4   defaults,usrquota,grpquota   0   2
```

2. Remontar el sistema de archivos

```
mount -o remount /home
```

3. Crear/actualizar los archivos de cuota (`quotacheck`)

```
quotacheck -cug /home        # o: quotacheck -cugm /home
```

- Escanea la partición y calcula el espacio (bloques) y archivos (inodos) usados por cada usuario/grupo.

- Crea o actualiza `aquota.user` y `aquota.group` en la raíz del punto de montaje (ej. `/home/aquota.user`, `/home/aquota.group`).
- `-c` (create): crea los archivos desde cero.
- `-u` (user): cuotas de usuarios (`aquota.user`).
- `-g` (group): cuotas de grupos (`aquota.group`).
- `-m` (opcional): fuerza el escaneo aunque la partición esté montada en lectura/escritura.

> `quotacheck` toma una "foto" del estado actual; no vigila en tiempo real. La vigilancia continua la activa `quotaon`.

4. Activar el sistema de cuotas (`quotaon`)

```
quotaon /home            # o: quotaon -ugv /home
```

- Avisa al kernel que empiece a monitorear el disco en tiempo real.
- A partir de aquí se leen `aquota.user`/`aquota.group` y se registran bloques e inodos escritos; si se supera el límite, se bloquea.

Opciones comunes:

- `-u`: activa cuotas de usuario.
- `-g`: activa cuotas de grupo.
- `-v`: muestra mensaje de confirmación.
- `-a`: activa cuotas en todos los sistemas de `fstab` con opciones de cuota.

Comando inverso:

```
quotaoff /home           # desactiva la vigilancia de cuotas
```

5. Establecer/modificar cuotas (`edquota`)

```
edquota -u usuario       # cuotas de usuario
edquota -g grupo         # cuotas de grupo
```

- Solo el superusuario puede modificar las cuotas.
- Valida que el usuario/grupo exista leyendo `/etc/passwd` o `/etc/group` (no se le pasa la ruta, solo el nombre).
- Abre un editor (nano/vi) con una tabla temporal:

```
Filesystem  blocks  soft  hard  inodes  soft  hard
/dev/hda1   1024    5000  6000  12      50    60
```

Significado de los campos:

Campo	Significado
`blocks` / `inodes` (primera columna)	Uso actual. **No modificar manualmente**
`soft` (bloques)	Límite blando de espacio
`hard` (bloques)	Límite duro de espacio
`soft` (inodos)	Límite blando de archivos
`hard` (inodos)	Límite duro de archivos

Modificar período de gracia:

```
edquota -t -u usuario     # por usuario
edquota -t -g grupo       # por grupo
```

6. Verificación

```
repquota -a               # informe de uso de cuotas
quota -u usuario          # cuota de un usuario
quota -g grupo            # cuota de un grupo
```

Campos típicos de `repquota`:

Campo	Significado
`user`	Nombre del usuario
`used` (blocks)	Bloques utilizados
`soft`	Bloques para llegar al límite blando
`hard`	Bloques para llegar al límite duro
`grace`	Período de gracia
`used` (files)	Archivos creados
`soft`	Archivos para llegar al límite blando

Campo	Significado
`hard`	Archivos para llegar al límite duro

Campos típicos de `quota -u`:

Campo	Significado
`blocks`	Bloques utilizados
`quota`	Bloques para llegar al límite blando
`limit`	Bloques para llegar al límite duro
`grace`	Período de gracia
`files (i-nodes)`	Archivos creados
`quota`	Archivos para llegar al límite blando
`limit`	Archivos para llegar al límite duro

> Según la distribución, en lugar de `files` puede decir `i-nodes`.

vs $

- `#comando`: requiere **superusuario**.
- `$comando`: puede ejecutarlo **cualquier usuario**.

El superusuario puede modificar las cuotas; el usuario común solo puede consultar las suyas.

Pendientes / para investigar

- Cómo crear un archivo swap.
- Valores por defecto del período de gracia (7 días).

Ejercicios resueltos y comandos de espacio

Comandos de espacio

- `df`: espacio de disco utilizado por cada sistema de archivos.
- `du`: espacio de disco utilizado por cada archivo/directorio.

Ejercicio 1

Datos del usuario:

```
file system
blocks        1236
quota (soft)  2100
limit (hard)  3800
grace
files (i-nodes)
quota
limit
grace
```

Pregunta: ¿puede crear un archivo de **1,14 MB**?

Conversión (1 bloque = 1 KB):

```
1,14 MB * 1024 KB/MB * 1 bloque/KB = 1167,36 bloques
```

Uso resultante:

```
1236 + 1167,36 = 2403,36 bloques
```

Comparación:

```
2403,36 < 3800  (límite duro)   -> no lo supera
2403,36 > 2100  (límite blando) -> lo supera
```

Respuesta: sí se puede crear, pero se supera el límite blando, por lo que aparecerá una advertencia. Si se superara el límite duro, habría que liberar espacio de disco.

Ejercicio 2

Datos del usuario:

```
file system
blocks
quota
limit
grace
files (i-nodes)  15
quota            30
limit            42
grace
```

Pregunta: ¿puede crear **20 archivos**?

Cálculo de inodos:

```
15 + 20 = 35
```

Comparación:

```
35 > 30  (límite blando) -> lo supera
35 < 42  (límite duro)   -> no lo supera
```

Respuesta: sí se puede crear, pero con advertencia del sistema operativo (se supera el límite blando, no el duro).

Administración de usuarios y grupos

Archivos del sistema

- `/etc/passwd`: archivo regular con información de los usuarios.
- `/etc/group`: archivo con información de los grupos.

Crear usuarios (`useradd` / `adduser`)

```
# useradd -u UID -g grupo_primario -G grupo_secundario -d home -s shell usuario
```

Opciones:

- `-u UID`: identificador de usuario.
- `-g grupo_primario`: grupo primario al que se incorpora (el sistema crea un grupo con el mismo nombre si no se indica).
- `-G grupo_secundario`: grupo secundario (opcional).
- `-d home`: directorio personal (por defecto `/home/usuario`).
- `-s shell`: shell por defecto (por defecto `bash`).

Ejemplo: crear el usuario `alumno10` con UID `810`:

```
# useradd -u 810 alumno10
```

El sistema crea automáticamente el directorio personal (`/home/alumno10`) y el grupo `alumno10`.

Modificar usuarios (`usermod`)

```
# usermod -u nuevoUID -l nuevoNombre -g nuevoGrupoPrimario usuarioActual
```

Ejemplo: renombrar `alumno10` a `alumno500`:

```
# usermod -l alumno500 alumno10
```

Grupos

Crear grupo:

```
# groupadd -g GID nombre_del_grupo
```

Ejemplo: crear el grupo `sop30` con GID `950`:

```
# groupadd -g 950 sop30
```

Modificar grupo:

```
# groupmod -g nuevoNumero -n nuevoNombre nombreActual
```

Eliminar grupo:

```
# groupdel nombre_del_grupo
```

Ejemplo: crear el usuario `alumno80` con UID `870` e incorporarlo al grupo `SOP30`:

```
# useradd -u 870 -g SOP30 alumno80
```

Cambiar propietario (`chown`) y eliminar usuario

Antes de eliminar un usuario hay que reasignar sus archivos a un nuevo dueño.

```
# chown nuevoDueño archivos
# find directorio -uid UIDactual -exec chown nuevoDueño {} \;
# userdel usuario
```

- `directorio`: a partir del cual se buscan los archivos.
- `-uid`: busca archivos de un determinado usuario.
- `{} \;`: indica que el comando se ejecuta sobre todos los archivos encontrados.

Ejemplo: reasignar archivos del usuario `alumno500` (UID 810) a `alumno80` y luego eliminarlo:

```
# find ~ -uid 810 -exec chown alumno80 {} \;
# userdel alumno500
```

`~` indica el directorio de conexión (home).